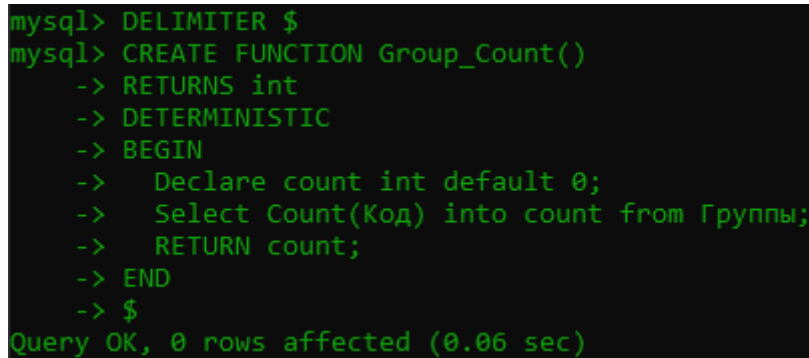


Задание №1

Для БД «Курсы по повышению квалификации» реализовать и проверить работу следующих процедур и функций:

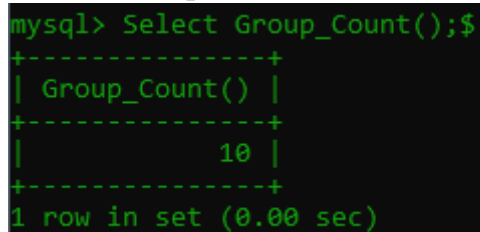
- a. Реализовать функцию, которая возвращает количество групп.

```
DELIMITER $
CREATE FUNCTION Group_Count()
RETURNS int
DETERMINISTIC
BEGIN
    Declare count int default 0;
    Select Count(Код) into count from Группы;
    RETURN count;
END
$
```



```
mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE FUNCTION Group_Count()
-> RETURNS int
-> DETERMINISTIC
-> BEGIN
->   Declare count int default 0;
->   Select Count(Код) into count from Группы;
->   RETURN count;
-> END
-> $
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

Select Group_Count();\$



```
mysql> Select Group_Count();$
+-----+
| Group_Count() |
+-----+
|           10 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- b. Реализовать процедуру, которая возвращает список преподавателей, имеющих количество часов больше 30.

```
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE Hours_Count()
BEGIN
    Select Фамилия, Имя, Отчество, Sum(Количество_часов) from
    Преподаватели, Часы_занятий where Преподаватели.Код =
    Часы_занятий.Код_преподавателя group by Фамилия;
END
$
```

```
mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE PROCEDURE Hours_Count()
-> BEGIN
->   Select Фамилия, Имя, Отчество, Sum(Количество_часов) from Преподаватели, Ч
асы_занятий where Преподаватели.Код = Часы_занятий.Код_преподавателя group by Фамил
ия;
-> END
-> $
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Call Hours_Count();\$

```
mysql> Call Hours_Count();$
+-----+-----+-----+-----+
| Фамилия | Имя      | Отчество | Sum(Количество_часов) |
+-----+-----+-----+-----+
| Матвеев | Даниил   | Матвеевич | 22 |
| Давидов | Давид    | Маркович  | 26 |
| Северин | Константин | Маркович  | 48 |
| Яков    | Ян       | Яковлевич | 14 |
| Орлов   | Олег     | Ильич     | 20 |
| Цупко   | Федор    | Иванович  | 16 |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- с. Реализовать функцию, которая возвращает количество лекционных и практических занятий.

DELIMITER \$

CREATE FUNCTION Lesson_Count()

RETURNS int

DETERMINISTIC

BEGIN

Declare count int default 0;

Select Count(Код) into count from Занятия;

RETURN count;

END

\$

```
mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE FUNCTION Lesson_Count()
-> RETURNS int
-> DETERMINISTIC
-> BEGIN
->   Declare count int default 0;
->   Select Count(Код) into count from Занятия;
->   RETURN count;
-> END
-> $
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Select Lesson_Count();\$

```
mysql> Select Lesson_Count();$
+-----+
| Lesson_Count() |
+-----+
|           10 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- d. Реализовать процедуру, которая выводит информацию о совокупных часах преподавания за месяц.

DELIMITER \$

CREATE PROCEDURE AllHours_Count()

BEGIN

Select Sum(Количество_часов) from Часы_занятий;

END

\$

```
mysql> CREATE PROCEDURE AllHours_Count()
-> BEGIN
->   Select Sum(Количество_часов) from Часы_занятий;
-> END
-> ;;
-> $
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Call AllHours_Count();\$

```
mysql> Call AllHours_Count();$
+-----+
| Sum(Количество_часов) |
+-----+
|           146 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

- e. Реализовать процедуру, которая выводит информацию об открытых специальностях и отделений.

DELIMITER \$

CREATE PROCEDURE SpecAndOtd()

BEGIN

Select Специальности.Название as Название_Специальности,
Отделения.Название as Название_Отделения from Специальности,
Отделения where Специальности.Код = Отделения.Код_специальности;

END

\$

```
mysql> DELIMITER $
mysql> CREATE PROCEDURE SpecAndOtd()
-> BEGIN
->   Select Специальности.Название as Название_Специальности, Отделения.Названи
e Название_Отделения from Специальности, Отделения where Специальности.Код = Отде
ния.Код_специальности;
-> END
-> $
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Call SpecAndOtd();\$

```
mysql> Call SpecAndOtd();$
+-----+-----+
| Название_Специальности | Название_Отделения |
+-----+-----+
| Java Developer         | JD1                 |
| Java Developer         | JD2                 |
| .Net Developer         | ND1                 |
| .Net Developer         | ND2                 |
| Бизнес-аналитика      | BA1                 |
| Бизнес-аналитика      | BA2                 |
| Верстка сайтов        | FE1                 |
| Верстка сайтов        | FE2                 |
| Dev-Ops Engineer      | DOE1                |
| Dev-Ops Engineer      | DOE2                |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```